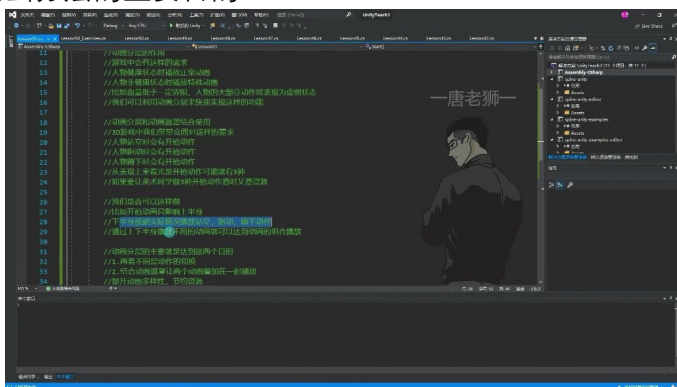


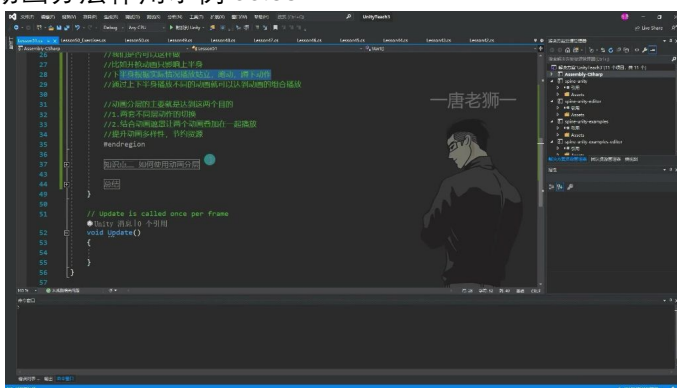
一、动画分层和遮罩 00:04

1. 动画分层的主要目的 00:32



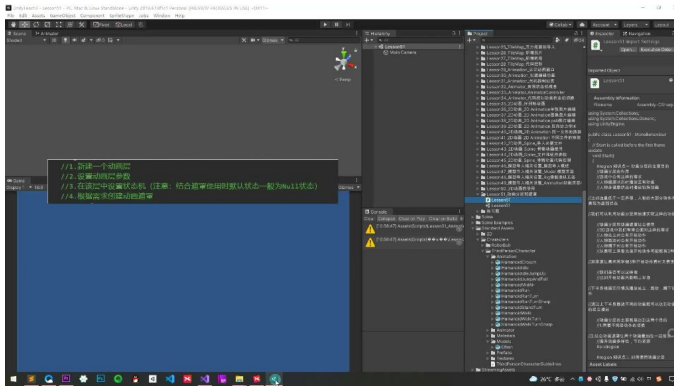
-
- **状态切换功能：**实现两套不同层动作的切换，例如：
 - 人物健康状态时播放正常动画
 - 人物非健康状态时播放特殊动画（如血量低于阈值时表现虚弱状态）
- **资源优化方案：**通过分层组合减少动画资源制作量
 - 典型案例：3D游戏中不同姿态的开枪动作
 - 站立开枪/跑动开枪/蹲下开枪只需制作1套上半身动画
 - 配合3套基础移动动画即可组合出完整效果

1) 动画分层作用示例 00:35



-
- **典型应用场景：**
 - 状态切换：健康/虚弱等状态表现差异
 - 动作组合：上半身攻击动作+下半身移动动作组合
- **技术优势：**
 - 提升动画多样性：通过 n 个上层动画+ m 个下层动画，可组合出 $n \times m$ 种表现
 - 节约制作成本：避免为每种组合单独制作完整动画
- **实现原理：**
 - 使用动画遮罩划分身体部位影响范围
 - 不同层级控制不同部位动画
 - 通过权重控制层级混合程度

2. 如何使用动画分层

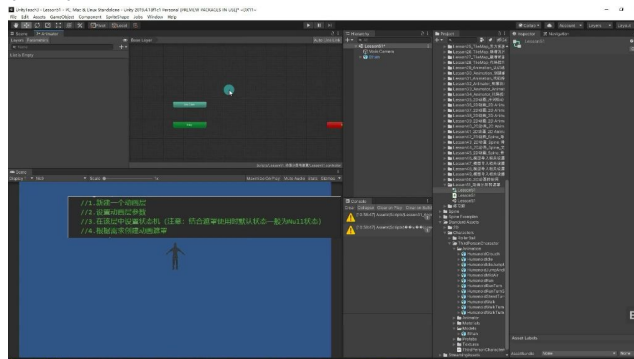


-
- **实施步骤：**
 - 新建动画层并设置层级参数
 - 配置遮罩文件定义影响区域
 - 建立状态机（注意默认状态设为Null）
 - 通过代码控制层级权重切换
- **关键技术点：**
 - 遮罩文件制作：精确划分身体部位（如上半身/下半身）
 - 权重控制：通过0-1的过渡值实现平滑状态切换
 - 层级优先级：高层级动画会覆盖低层级相同部位动画

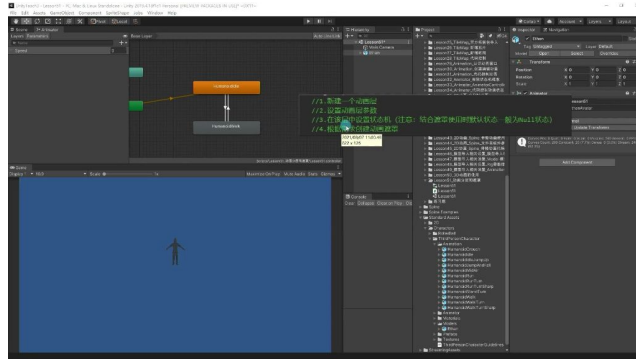
3. 如何使用动画分层 02:09

1) 动画分层使用示例 02:17

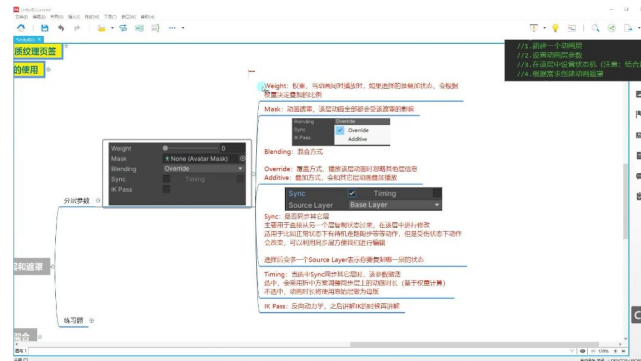
- **动画状态机基础设置**



-
- **状态机创建：** 在Animator窗口中新建Animator Controller，命名为Lesson51
- **默认状态设置：** 将待机(Idle)动作设为默认状态
- **状态切换条件：**
 - 添加int类型参数speed作为切换条件
 - 当speed≠0时从Idle切换到Walk
 - 当speed=0时从Walk切换回Idle
- **过渡设置：**
 - 取消勾选"Has Exit Time"可实现瞬间切换
 - 过渡时间设置影响动画切换的平滑程度
- **动画分层创建与基本操作**



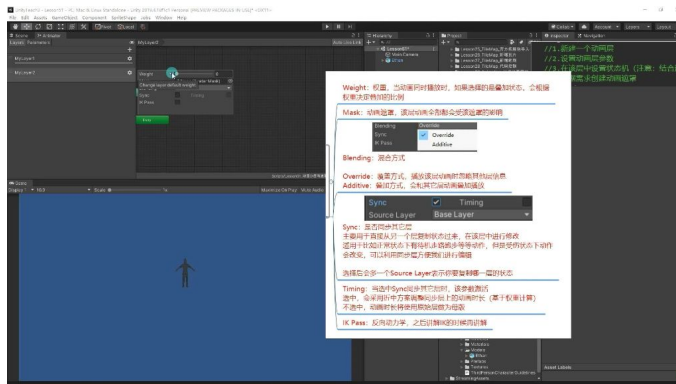
- 分层创建：
 - 在Animator窗口左侧Layers面板点击"+"号添加新层
 - 可自定义层名(如my layer)，双击可修改名称
- 分层管理：
 - 选中层后按Delete键可删除
 - 可添加多层动画层，每层相当于独立的状态机
- 分层特性：
 - 各层动画在条件满足时会同时影响对象
 - 动画叠加方式可通过参数设置调整
- 动画分层参数详解



- Weight(权重):
 - 决定动画叠加时的比例(0-1)
 - 权重为1表示完全覆盖下层动画
- Mask(遮罩):
 - 使用Avatar Mask限制动画影响的身体部位
 - 常用于上下半身分离控制
- Blending(混合模式):
 - **Override**: 覆盖方式，忽略其他层信息
 - **Additive**: 叠加方式，与其他层动画混合播放
- Sync(同步):
 - 可从其他层复制状态机结构
 - 适用于受伤状态等需要修改基础动作的情况
- Timing(时间同步):
 - 选中时基于权重调整同步层动画时长
 - 不选中时使用原始层作为时长基准
- IK Pass:
 - 用于反向动力学控制
 - 后续IK课程会详细讲解
- 动画分层应用场景
 - 主要目的:

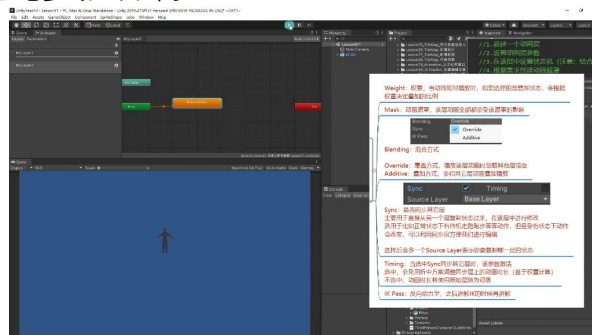
- 实现多套动作的自由组合(如站立/蹲下+射击)
- 通过遮罩让不同动画叠加播放(如上身射击+下身移动)
- 优势:
 - 增加动画多样性
 - 节省美术资源(避免制作全套组合动作)
- 典型应用:
 - 角色健康状态变化(血量低时动作虚弱)
 - 不同姿态下的武器使用(站立/蹲下射击)
 - 表情动画与身体动作的分离控制

2) 动画层参数讲解 05:56



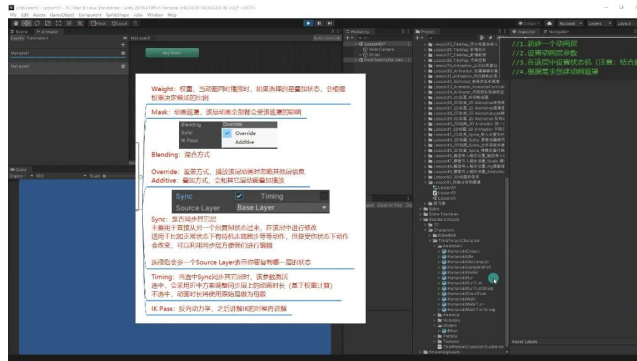
权重 06:00

- 作用原理: 当动画同时播放时, 如果选择的是叠加状态, 会根据权重决定叠加的比例。权重值范围在0-1之间, 数值越大该层动画影响越大。
- 默认值特性: 基础层的权重固定为1且不可修改, 新建层的权重默认为0。
- 混合效果: 权重为0时完全不影响对象, 权重为1时完全覆盖下层动画, 中间值会产生动画混合效果。
- 例题:跑步动画示例 06:13

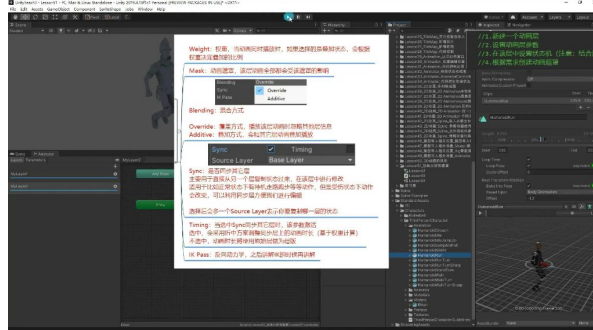


题目解析

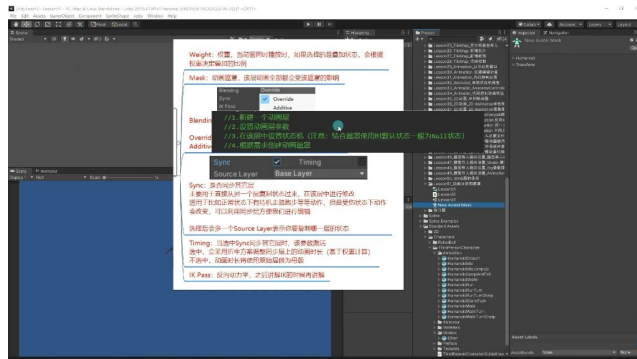
- 基础场景: 第一层播放待机动画(权重1), 第二层添加跑步动画(权重0)
- 动态调整: 当第二层权重从0逐步增加到1时, 角色动作从纯待机逐渐过渡到纯跑步
- 关键观察: 权重0.5时呈现两个动画的混合状态, 证明权重控制动画混合比例
- 答案: 权重参数实质控制不同层级动画的混合比例
- 动画遮罩 08:10



-
- 层级影响：该层所有动画都会受关联遮罩的影响，不同于单个动画文件的遮罩设置
- 实现方式：可通过两种途径创建：
 - 在动画文件中直接设置部位遮罩（效果较差，会固定在第一帧）
 - 使用替身系统遮罩文件（推荐，可实现动态融合）
- 例题:跑步动画遮罩示例 08:33

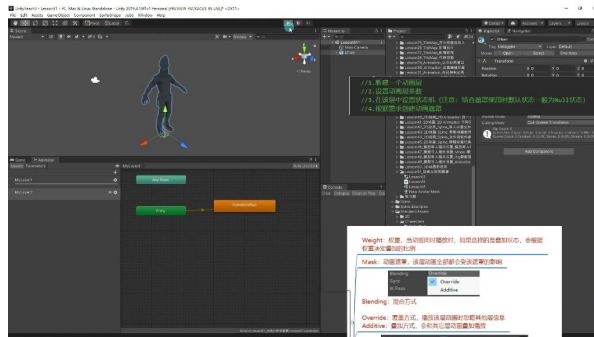


-
- 题目解析
 - 传统方式：在跑步动画中锁定腿部，导致腿部保持第一帧姿势
 - 替身系统：创建Avatar Mask锁定腿部，上半身跑步+下半身待机的自然融合
 - 关键区别：替身系统遮罩能保持下层动画的持续播放效果
 - 答案：替身系统遮罩可实现真正的动画部位分层控制
- 替身系统的遮罩 09:50



-
- 创建步骤：
 - 右键Project窗口 → Create → Avatar Mask
 - 在人形骨骼图中标红需要锁定的部位（如腿部）
 - 将文件拖拽到动画层的Mask参数栏
- 优势特性：
 - 不影响原始动画资源
 - 可实现动态动画融合
 - 同一遮罩可复用在不同层级

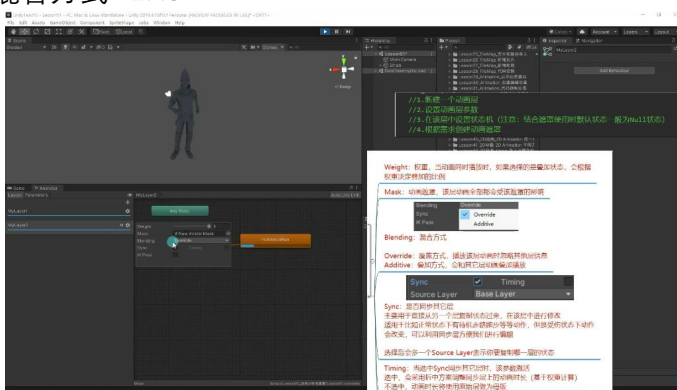
○ 例题:遮罩应用示例



■ 题目解析

- 实现效果：上层跑步动画(权重1)仅影响上半身，下半身保持下层待机动画
- 技术要点：需配合权重参数和正确的混合模式(Override)
- 应用场景：适用于需要部位独立动画控制的场景（如边跑边射击）
- 答案：替身遮罩+权重控制是实现动画部位分层的标准方案

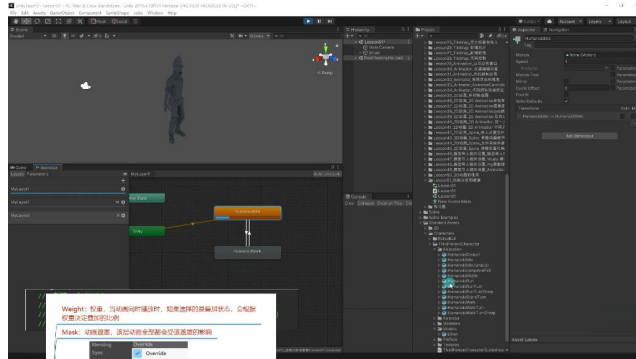
3) 混合方式 12:45



- 覆盖方式(Override)：播放该层动画时完全忽略其他层信息，是默认选择方式。例如跑步动画会完全覆盖待机动作层。
- 叠加方式(Additive)：会与其他层动画进行数学叠加播放。如跑步动作的手部动画会与待机动作叠加计算，但实际效果往往不自然（会出现肢体扭曲等奇怪表现）。
- 使用建议：绝大多数情况下推荐使用覆盖方式，仅在需要特殊混合效果时谨慎使用叠加方式。

4) 是否同步其他层 13:48

- 核心功能：直接从指定层复制完整状态机结构（包括状态节点和过渡条件），仅替换动画片段。
- 典型应用场景：
 - 创建不同状态下的动作变体（如正常状态/受伤状态）
 - 保留原始状态机的逻辑条件（如速度参数控制行走/待机切换）
 - 避免手动重建复杂状态机结构
- 操作流程：
 - 新建动画层（如MyLayer3）
 - 启用Sync选项
 - 选择源层（如Base Layer）
 - 替换各状态对应的动画片段
- 例题:受伤状态动画示例 15:16



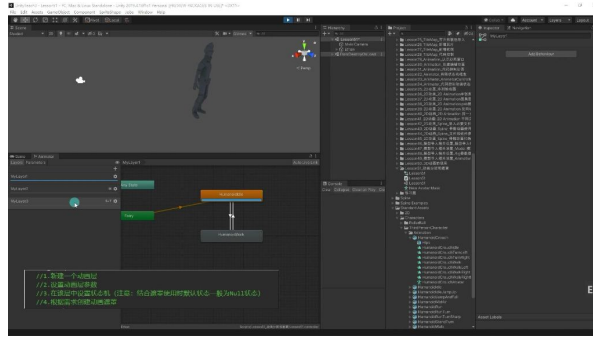
-
- **实现步骤:**
 - 复制默认层状态机到新层
 - 将待机动画替换为蹲下待机动画
 - 将行走动画替换为蹲下行走动画
- **状态切换控制:**
 - 通过代码动态修改层权重 (Weight) 实现状态切换
 - 当角色血量低于阈值时提高受伤层权重
- **优势体现:**
 - 无需重新设置状态过渡条件 (如速度>1时切换行走)
 - 保持动画逻辑一致性
 - 节省手动连线时间

5) timing 16:59

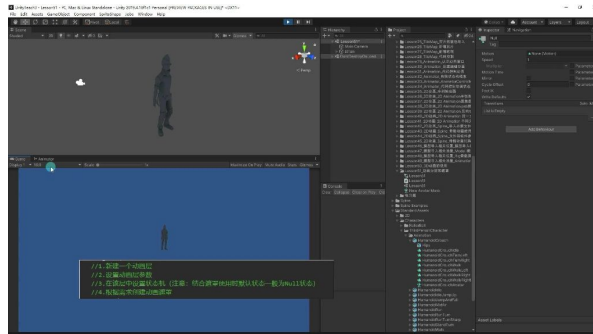
- **功能关联:** 仅在启用Sync同步时激活的参数
- **勾选效果:**
 - 采用权重计算后的折中动画时长
 - 当前层动画会参与时长计算
- **取消勾选:**
 - 严格采用源层的原始动画时长
 - 忽略当前层动画的时长特性
- **使用建议:**
 - 通常建议保持勾选状态
 - 当动画表现异常时可尝试切换设置
 - 需要通过实际预览选择最佳效果

6) IK Pass反向动力学 18:18

- **基本概念**
 - **功能特性:** IK (Inverse Kinematics) 反向动力学需要通过勾选开启功能，但仅勾选不会立即产生可见效果，需要通过代码控制IK点的移动才能生效
 - **使用时机:** 当前课程阶段暂时不需要使用该功能，后续课程会详细讲解具体实现方法
- **动画层系统**
 - 层级参数设置



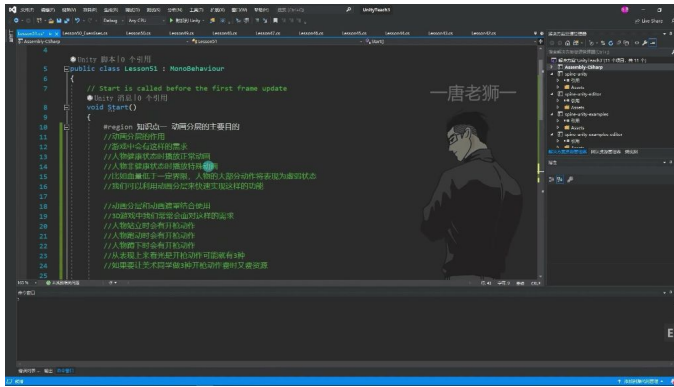
-
- **权重(Weight)**: 决定动画叠加播放时的混合比例, 当多个动画同时播放时, 会根据`An.StateCorscie`权重值计算最终表现效果
- **遮罩(Mask)**: 限定该层动画的影响范围, 使用遮罩后该层动画只会作用于指定身体部位
- **混合模式**:
 - **覆盖(Override)**: 完全忽略其他层动画信息
 - **叠加(Additive)**: 与其他层动画效果进行混合叠加
- 四步工作流程
 - 新建动画层
 - 设置层参数 (权重/遮罩等)
 - 建立状态机 (使用遮罩时默认状态应为Null状态)
 - 创建动画遮罩
- 实战应用案例
 - 开枪动画实现



-
- **空状态应用**:
 - 设置权重为1但默认状态为Null可避免影响基础层动画
 - 通过Trigger参数触发特定动作 (如fire)
 - 动作完成后自动返回空状态
- **过渡控制**:
 - 去程不需要Exit Time保证即时响应
 - 回程需要Exit Time确保完整播放
- **遮罩优势**: 配合上半身遮罩, 可实现下半身保持基础动作, 上半身独立响应射击指令
- 系统优势总结
 - **状态隔离**: 通过空状态设计避免不同层级动画的相互干扰
 - **模块化控制**: 各层动画可独立设置触发条件和播放逻辑
 - **混合灵活性**: 支持权重调节和多种混合模式满足复杂需求
 - **性能优化**: 遮罩机制减少不必要的骨骼计算量

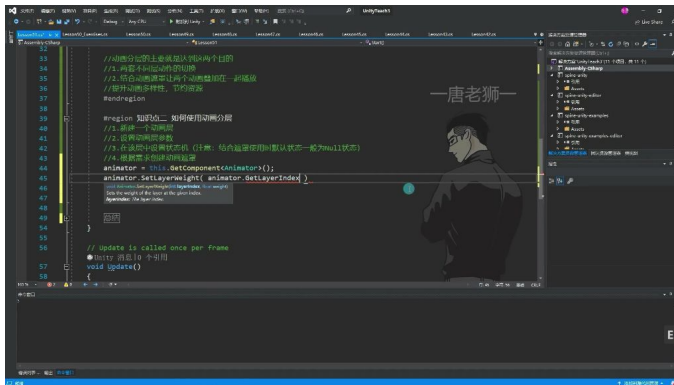
4. 改变权重 22:25

1) 动画分层的主要目的



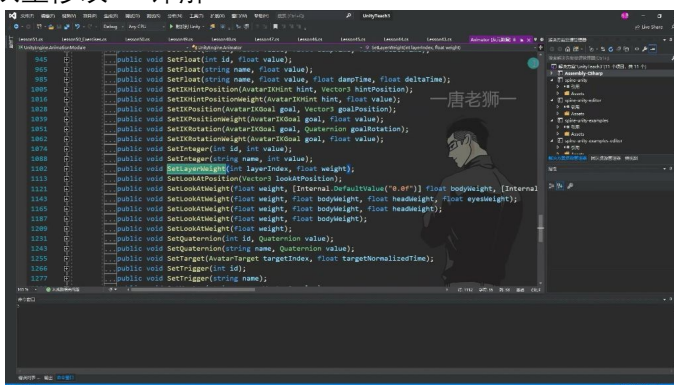
-
- 主要作用：实现两套不同层动作的切换和叠加播放
- 应用场景1：人物健康状态切换
 - 健康状态时播放正常动画
 - 血量低于界限时播放虚弱状态动画
- 应用场景2：3D游戏动作组合
 - 站立/跑动/蹲下时均可叠加开枪动作
 - 避免制作多套完整动作，节约资源

2) 动画分层使用方法



-
- 实现步骤：
 - 新建动画层
 - 设置动画层参数
 - 在该层中设置状态机（注意：结合遮罩使用时默认状态一般为Null状态）
 - 根据需求创建动画遮罩
- 代码实现：
 - 首先声明Animator组件：animator = this.GetComponent<Animator>()
 - 通过GetLayerIndex("层名")获取层级索引
 - 使用SetLayerWeight(层索引, 权重值)设置权重（权重值范围0-1）

3) 权重修改API详解

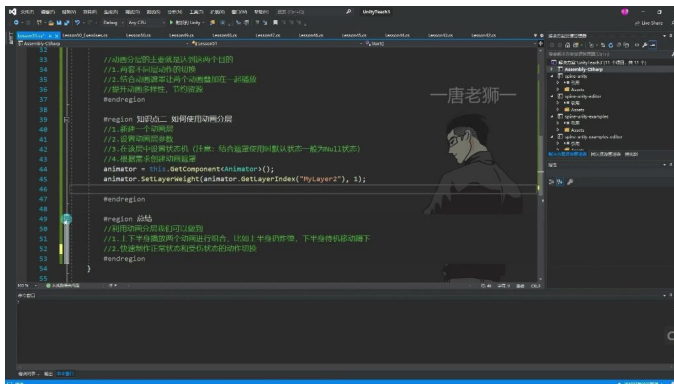


-

- **关键API:**
 - GetLayerIndex(string name): 通过层名获取索引
 - SetLayerWeight(int layerIndex, float weight): 设置指定层权重
- **使用技巧:**
 - 权重值通常设为0 (禁用) 或1 (启用)
 - 可通过代码动态切换不同状态的动作表现
 - 结合遮罩使用可实现动作叠加效果
- 4) 其他相关API
- **扩展功能:**
 - Animator组件提供丰富的控制接口
 - 包括IK控制、参数设置等多种功能
 - 其他API将在后续课程中结合实际应用讲解

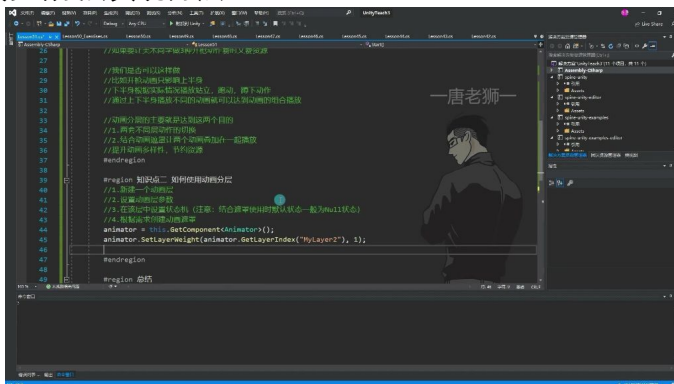
5. 内容总结 24:26

1) 动画分层的作用



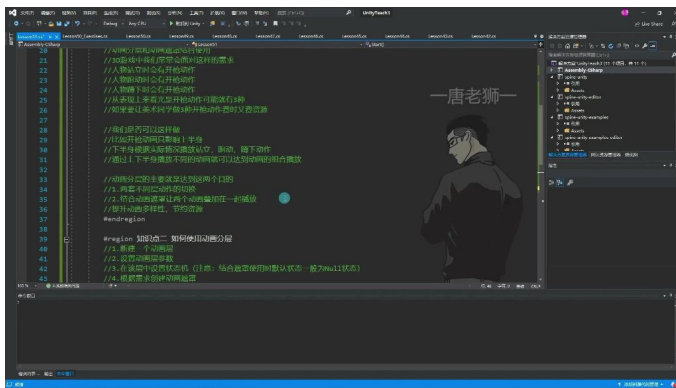
- **动作组合:** 通过上下半身播放不同动画实现组合效果, 例如上半身扔炸弹+下半身待机移动蹲下
- **状态切换:** 快速实现正常状态与受伤状态的动作切换
- **资源优化:** 提升动画多样性同时节约资源, 避免为每个组合动作单独制作动画

2) 动画分层实现方法



- **新建图层:** 在Animator中创建新的动画层
- **参数设置:** 配置层的权重等基础参数
- **状态构建:** 在该层设置状态机 (使用遮罩时默认状态建议设为Null)
- **遮罩创建:** 根据需求制作动画遮罩控制影响部位
- **代码控制:** 通过animator.SetLayerWeight()动态调整层权重

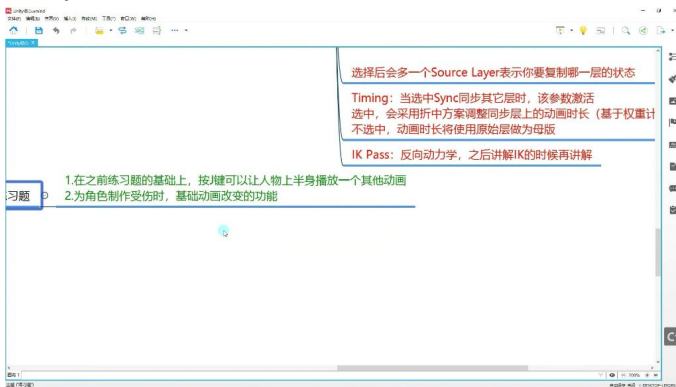
3) 典型应用场景



-
- 射击动作: 上半身统一播放射击动画, 下半身分别处理站立/跑动/蹲下状态
- 复合动作: 如边移动边使用道具、战斗中的多部位协调动作
- 状态切换: 受伤时保持下半身移动动画, 仅改变上半身姿态

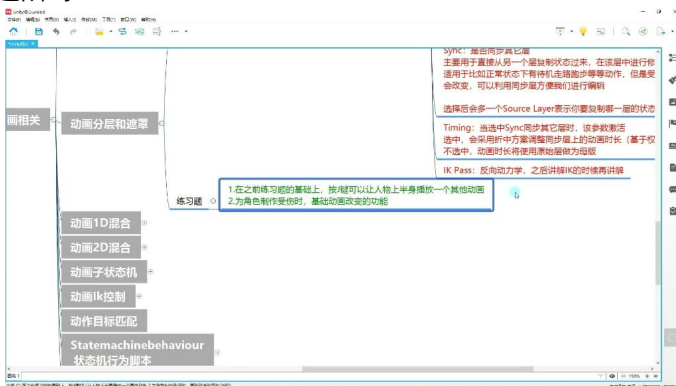
6. 课后练习 25:10

1) 基础练习



-
- 实现按键触发上半身特殊动画
- 保持下半身基础动作不变

2) 进阶练习



-
- 制作角色受伤状态系统
- 受伤时改变基础动画表现
- 注意状态平滑过渡处理

3) 同步层技巧



-
- **Sync功能:** 复制其他层状态进行修改
- **Timing选项:** 控制动画时长同步方式
- **应用场景:** 适合需要继承基础状态机的情况（如受伤状态修改）

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
动画分层的主要目的	1. 两套动画切换 （如正常/受伤状态）；2. 动画叠加播放 （如上半身开枪+下半身移动）	分层权重设置与遮罩的优先级关系	★★★
动画遮罩的使用方法	1. 通过 Avatar Mask 文件全局控制某层动画影响部位；2. 直接修改动画文件的Mask属性（效果较差）	遮罩文件需关联到层级而非单个动画	★★★ ★
动画层混合模式	1. Override（覆盖） ：完全替换底层动画； 2. Additive（叠加） ：与底层动画混合（易产生畸形）	覆盖模式需配合权重调整	★★
同步层(Sync)功能	复制其他层状态机结构，仅替换动画（如受伤状态复用正常状态逻辑）	同步层需手动关联动画资源	★★★
空状态应用	默认设为空状态避免自动播放，通过Trigger触发特定动画（如开枪）	空状态过渡时间设置	★★★ ★
代码控制API	<code>Animator.SetLayerWeight(GetLayerIndex("层名"), 权重)</code>	层名需与Animator中完全一致	★★★